



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe E3 y Análisis de Resultados

Minimización del tiempo de respuesta logística
para la distribución de insumos humanitarios de
SENAPRED en la Región de Valparaíso

Grupo 92

Fernando Javier Caroca Lagos	2464370J	Sección 5
Vicente Andrés Massardo Lavanderos	24625698	Sección 1
Ignacio Alfredo Navarrete Dihmes	24642770	Sección 2
Santiago Andrés Ortiz Donoso	24647667	Sección 1
Maximiliano Enrique Quevedo Osorio	24627232	Sección 1
Renato Ariel Spröhnle Parada	2320009J	Sección 4
Víctor Emilio Ruiz Zárate	2320012J	Sección 3

Ayudante de grupo: Stephan Beals
Fecha de entrega: 27 de abril de 2026

Índice

1. Descripción del problema	1
2. Elección del tema y supuestos	2
2.1. Listado de Supuestos del Modelo	2
2.2. Valor de resolver el problema e impacto	2
3. Modelación del problema	2
3.1. Conjuntos	2
3.2. Parámetros	3
3.3. Variables de decisión	4
3.4. Función objetivo	4
3.5. Restricciones del modelo	4
4. Naturaleza de las variables	7
5. Origen de los Datos y Justificación de Realismo Operativo	7
6. Análisis de Resultados	7
6.1. Características del modelo	7
6.2. Estrategia de localización y posicionamiento de bodegas	8
6.3. Estadísticas de insumos y triage	8
6.4. Análisis de distribución de recursos	9
6.5. Capacidad de cuadrillas y saturación	10
6.6. Despliegue de vehículos y eficiencia	10
6.7. Inventario y balance temporal	11
7. Validación del Resultado	12
7.1. Factibilidad y optimalidad de la solución	12
7.2. Valoración cuantitativa respecto a un caso base	12
8. Uso de IA	13

1. Descripción del problema

Chile enfrenta una gran vulnerabilidad ante desastres naturales, en particular incendios forestales que afectan recurrentemente a la Región de Valparaíso. La temporada 2023–2024 registró 5.846 incendios forestales y 71.923 hectáreas afectadas a nivel nacional [1]. Específicamente en Valparaíso, los megaincendios de febrero de 2024 dejaron 135 fallecidos, más de 21.200 personas damnificadas y la destrucción de cerca de 8.100 viviendas [2], mientras que el incendio del Complejo Las Tablas afectó por sí solo 8.657 hectáreas en zonas de interfaz urbano-forestal. Estos eventos no son aislados: la región ya había sufrido siniestros similares en 2017 (alrededor de 220 viviendas) y los efectos del último episodio aún se reflejan en septiembre de 2025 con 3.652 familias hábiles (vale decir, hogares damnificados que cumplen los requisitos para acceder a beneficios de reconstrucción) y 2.675 subsidios pendientes (transferencias estatales destinadas a financiar la reposición de viviendas destruidas) en el proceso de reconstrucción [3]. En este contexto, surge la necesidad de apoyar al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mediante técnicas de optimización para mejorar la preparación logística previa a la temporada de incendios.

El tomador de decisiones es SENAPRED, organismo público responsable de planificar, coordinar y supervisar las acciones de prevención y respuesta ante emergencias en Chile. El horizonte de planificación es de un año, dividido en períodos mensuales $T = \{1, \dots, 12\}$. Esta granularidad permite anticiparse a la temporada de incendios (verano), gestionar adecuadamente los insumos perecibles (alimentos y medicamentos vencen en plazos cortos), evitando así el supuesto irreal de comprar todos los insumos un año antes; y alinearse con los ciclos presupuestarios y de contratación del sector público.

El objetivo de SENAPRED es minimizar el tiempo total ponderado de respuesta en la entrega de insumos humanitarios a zonas afectadas por incendios, desde que es decidido el envío hasta que los insumos llegan. Adicionalmente, la función objetivo incorpora una penalización monetaria (convertida a minutos-equivalentes mediante un factor h) sobre el costo operativo del transporte, lo que permite expresar en una sola dimensión el balance entre rapidez y uso eficiente del presupuesto.

Por **tiempo de respuesta** se entiende el lapso desde que se decide el envío hasta que los suministros llegan a la zona afectada, incluyendo carga, transporte y descarga. Por **insumos** se entiende el conjunto de bienes esenciales para la atención humanitaria: agua potable, alimentos no perecibles, medicamentos, frazadas, baterías, radios y artículos de higiene, distinguiéndose entre perecibles (alimentos y medicamentos) y no perecibles (lo restante).

Las decisiones que el modelo debe tomar son que bodegas habilitar a lo largo del horizonte estratégico, cuánto inventario de cada tipo comprar y almacenar mes a mes, considerando la rotación de perecibles, qué tipo de vehículo y qué ruta específica de transporte asignar para conectar cada origen bodega con cada destino comuna, cuántos suministros enviar a cada comuna afectada según su nivel de prioridad. y qué dotación mínima de personal mantener en cada bodega operativa.

Las restricciones críticas son la cobertura de la demanda (con holgura admisible penalizada en la función objetivo, dado que en escenarios extremos no siempre es factible cubrirla totalmente), el límite presupuestario, la capacidad de bodegas y vehículos, el balance de inventario diferenciado para perecibles y no perecibles, la aptitud de cada tipo de vehículo según las características físicas de la ruta elegida, el tiempo máximo admisible de respuesta por nivel de prioridad y la disponibilidad de flota fija institucional.

2. Elección del tema y supuestos

2.1. Listado de Supuestos del Modelo

1. Existe un conjunto finito de ubicaciones candidatas para habilitar bodegas con capacidad máxima de almacenamiento conocida.
2. Los tiempos de traslado y costos operativos variables entre bodegas y comunas están precalculados mediante sistemas de información geográfica y red vial real, permaneciendo estables dentro de cada período mensual.
3. La demanda proyectada por comuna, insumo, período y nivel de prioridad es determinista y estimable a partir de la población expuesta, historial de incendios y vulnerabilidad territorial.
4. Los costos unitarios de adquisición de suministros son conocidos de antemano pero varían dinámicamente en el tiempo (precios no constantes entre períodos mensuales).
5. Los insumos clasificados como perecibles tienen una vida útil estricta de un mes, lo que obliga a que su inventario final sea cero al cierre de cada período, mientras que los insumos no perecibles pueden acumularse consecutivamente.
6. La flota regional disponible para cada tipo de vehículo es fija, limitada e institucional para cada mes, representando el pool centralizado de recursos de emergencia.
7. Una vez que una ubicación candidata es habilitada mediante el pago de su costo fijo de apertura, esta permanece disponible de manera continua y heredada por el resto del horizonte anual de planificación, imposibilitando cierres temporales o reaperturas intermitentes.

2.2. Valor de resolver el problema e impacto

Resolver este problema con optimización aporta valor en al menos cuatro dimensiones. Primero, **focaliza recursos escasos**: en la convocatoria 2024 del Programa de Gestión del Riesgo De Desastres se recibieron cerca de 300 postulaciones por sobre \$3.000 millones de pesos, pero solo 64 iniciativas fueron financiadas, dejando 203 propuestas de 106 municipios en lista de espera [4]. Segundo, **cierra brechas de preparación**: a mayo de 2025, de las 345 comunas del país, 63 no contaban con plan comunal de emergencia, 147 los tenían desactualizados y 207 carecían de planes de reducción del riesgo [4]. Tercero, **evita decisiones ineficientes** como sobre-invertir en perecibles que vencerán o sub-invertir en stock estratégico de larga duración [8]. Cuarto, **prioriza demandas críticas** mediante ponderadores de urgencia y tiempos máximos diferenciados, evitando que la rapidez en envíos secundarios se logre a costa de la respuesta a emergencias graves [8]. La comparación frente a una asignación intuitiva o histórica permitiría medir, en futuras entregas, el ahorro concreto de tiempo y costo.

3. Modelación del problema

3.1. Conjuntos

- $i \in I$: Ubicaciones candidatas para habilitar bodegas o centros de acopio, incluyendo instalaciones preexistentes y nuevas.
- $g \in G$: Conjunto de tamaños o categorías de bodegas (e.g., Pequeña, Mediana, Grande).
- $I_g \subset I$: Subconjunto de ubicaciones candidatas que pertenecen al tamaño $g \in G$.
- $j \in J$: Comunas de la Región de Valparaíso con demanda proyectada de ayuda durante la emergencia.

- $r \in R_{ij}$: Conjunto de rutas alternativas (arcos físicos terrestres o corredores aéreos discretos) disponibles para conectar la bodega i con la comuna j .
- $r \in R'_{ijm} \subset R_{ij}$: Subconjunto unitario de pre-procesamiento espacial. Contiene estrictamente la ruta de menor tiempo de viaje factible para el modo de transporte m entre el nodo i y el nodo j .
- $k \in K$: Tipos de suministros de emergencia (agua, alimentos no perecibles, medicamentos, frazadas, baterías, radios y artículos de higiene). Se definen los subconjuntos $K_v \subset K$ (perecibles: alimentos y medicamentos) y $K_n \subset K$ (no perecibles: el resto).
- $m \in M$: Tipos de vehículos disponibles, terrestres (camiones, camionetas, ambulancias) y aéreos (helicópteros, avionetas).
- $t \in T = \{1, \dots, 12\}$: Períodos mensuales del horizonte de planificación.
- $p \in P = \{1, 2, 3\}$: Niveles de prioridad de la demanda ($p = 1$ crítica, $p = 2$ media, $p = 3$ baja).
- $\mathcal{F}_p \subset I \times J \times R_{ij} \times M \times T$: Conjunto correlacionado de combinaciones operacionales factibles para el nivel de prioridad p , definido explícitamente como $\mathcal{F}_p = \{(i, j, r, m, t) : T_{ijrmt} + O_m \leq T_p^{\max}\}$.

3.2. Parámetros

- D_{jktp} : Demanda proyectada del suministro k en la comuna j , período t , prioridad p [unidades].
- C_i : Capacidad máxima de almacenamiento de la ubicación i [m^3].
- E_k : Volumen unitario del suministro k [m^3/unidad].
- F_i : Costo fijo de habilitar la ubicación i como bodega (se paga una vez al momento de la apertura) [CLP].
- V_{kt} : Costo unitario de compra del suministro k en el período t [CLP/unidad].
- H_{ikt} : Costo de mantener una unidad del suministro k en la bodega i desde el período t al $t + 1$ [CLP/(unidad·mes)].
- A_m : Capacidad de carga del vehículo tipo m [m^3].
- B : Presupuesto total disponible para todo el horizonte [CLP].
- T_{ijrmt} : Tiempo de transporte de ida desde la bodega i hasta la comuna j por la ruta r usando el vehículo m en el período t [min].
- O_m : Tiempo fijo de operación y preparación del vehículo tipo m por viaje [min].
- G_{ijrm} : Costo operativo variable del vehículo tipo m por viaje ejecutado en la ruta específica r entre la bodega i y la comuna j [CLP/viaje].
- W_p : Ponderador de urgencia asociado a la prioridad p (mayor p implica menor urgencia, $W_1 > W_2 > W_3$) [adimensional].
- $T_p^{\max}$: Tiempo máximo admisible de respuesta para una entrega de prioridad p [min].
- S_{ik}^0 : Stock inicial del suministro k en la bodega i al inicio del horizonte (período $t = 0$) [unidades].
- α_k : Tiempo de carga por unidad del suministro k [min/unidad].
- β_k : Tiempo de descarga por unidad del suministro k [min/unidad].
- ρ : Factor de eficiencia operativa de las cuadrillas de trabajo (proporción neta de tiempo efectivo de labor, considerando pausas y mermas naturales de ritmo) [adimensional, valor entre 0 y 1].
- d : Horas operativas disponibles por mes en cada bodega [h/mes].

- L_g : Dotación mínima requerida en una bodega habilitada de tamaño g [personas].
- $E_g^{\text{máx}}$: Dotación máxima permitida por bodega de tamaño g [personas].
- Ω_t : Costo mensual por persona del equipo de carga/descarga (remuneración, equipamiento, capacitación) [CLP/(persona·mes)].
- Apt_{mjr} : Parámetro binario, 1 si el vehículo tipo m es apto para transitar por la ruta r hacia la comuna j , 0 en caso contrario.
- Q_{mt} : Cantidad máxima de vehículos tipo m institucionalmente disponibles en el pool centralizado regional durante el período t [vehículos].
- h : Factor de conversión costo-tiempo en la función objetivo [min/CLP].
- π_p : Penalización por unidad de demanda no cubierta de prioridad p [min-equivalentes/unidad].

3.3. Variables de decisión

- $w_{it} \in \{0, 1\}$: Variable binaria; 1 si la bodega i se abre/habilita en el período t , 0 si no. Garantiza el pago del costo fijo F_i una única vez en el horizonte.
- $y_{it} \in \{0, 1\}$: Variable binaria; 1 si la bodega i está operativa y habilitada en el período t , 0 si permanece cerrada. Su valor queda determinado por el histórico de la variable binaria w_{it} .
- $z_{ijrmt} \in \{0, 1\}$: Variable binaria indicadora; 1 si se asigna al menos un vehículo tipo m a la ruta r entre la bodega i y la comuna j en el período t con prioridad p , 0 en caso contrario.
- $s_{ikt} \geq 0$: Cantidad del suministro k almacenada en la bodega i al final del período t [unidades].
- $c_{ikt} \geq 0$: Cantidad del suministro k comprada para la bodega i en el período t [unidades].
- $x_{ijrkmt} \geq 0$: Cantidad del suministro k trasladada desde la bodega i a la comuna j a través de la ruta r con el vehículo m en el período t con prioridad p [unidades].
- $n_{ijrmt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: Número de viajes de vehículos tipo m asignados a la ruta específica r entre la bodega i y la comuna j en el período t con prioridad p [viajes].
- $e_{it} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: Dotación de personal en la bodega i en el período t [personas].
- $f_{jktp} \geq 0$: Faltante (demanda no cubierta) del suministro k en la comuna j , período t , prioridad p [unidades].

3.4. Función objetivo

Minimizar el tiempo de respuesta ponderado del flujo de insumos humanitarios (activado mediante la variable binaria de uso de ruta), más penalizaciones por costo operativo real de la cantidad de viajes de la flota y por demanda insatisfecha (todo expresado en minutos-equivalentes):

$$\begin{aligned} \text{mín } Z = & \sum_{i,j,r,m,t,p} W_p \cdot (T_{ijrmt} + O_m) \cdot z_{ijrmt} + \sum_{i,j,r,k,m,t,p} W_p \cdot (\alpha_k + \beta_k) \cdot x_{ijrkmt} \\ & + h \cdot \sum_{i,j,r,m,t,p} G_{ijrm} \cdot n_{ijrmt} + \sum_{j,k,t,p} \pi_p \cdot f_{jktp} \end{aligned} \quad (1)$$

3.5. Restricciones del modelo

(R1) Satisfacción de demanda con holgura. La suma de envíos de todas las rutas y vehículos disponibles más el faltante cubre la demanda proyectada de la comuna:

$$\sum_{i \in I} \sum_{r \in R'_{ijm}} \sum_{m \in M} x_{ijrkmt} + f_{jktp} \geq D_{jktp} \quad \forall j \in J, \forall k \in K, \forall t \in T, \forall p \in P \quad (2)$$

(R2) Balance de inventario general. El stock al final del período t descuenta todos los despachos multiruta realizados en ese mes (para $t = 1$, $s_{ik,0} = S_{ik}^0$):

$$s_{ikt} = s_{ik,t-1} + c_{ikt} - \sum_{j \in J} \sum_{r \in R'_{ijm}} \sum_{m \in M} \sum_{p \in P} x_{ijrkmt} \quad \forall i \in I, \forall k \in K, \forall t \in T \quad (3)$$

(R3) No acumulación de perecibles. El inventario al final de cada período debe ser cero para los perecibles; reemplaza a R2 para $k \in K_v$, haciendo que todo lo comprado se consuma en el período:

$$c_{ikt} = \sum_{j \in J} \sum_{r \in R'_{ijm}} \sum_{m \in M} \sum_{p \in P} x_{ijrkmt} \quad \forall i \in I, \forall k \in K_v, \forall t \in T \quad (4)$$

(R4) Capacidad física de bodega. El volumen almacenado al final del mes no excede la capacidad si la bodega está abierta:

$$\sum_{k \in K} E_k \cdot s_{ikt} \leq C_i \cdot y_{it} \quad \forall i \in I, \forall t \in T \quad (5)$$

(R5) Capacidad de transporte por ruta. El volumen total enviado por una ruta específica r no excede la capacidad de la flota asignada a esa misma ruta:

$$\sum_{k \in K} E_k \cdot x_{ijrkmt} \leq A_m \cdot n_{ijrmt} \quad \forall i, \forall j, \forall r \in R'_{ijm}, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall p \in P \quad (6)$$

(R6) Viajes condicionados a apertura de bodega y factibilidad temporal. La asignación de viajes queda condicionada a que la bodega esté abierta y a que pertenezca al conjunto de rutas factibles predefinido:

$$n_{ijrmt} \leq \mathcal{M} \cdot y_{it} \quad \forall i, \forall j, \forall r \in R'_{ijm}, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall p \in P \quad (7)$$

$$n_{ijrmt} = 0 \quad \forall (i, j, r, m, t) \notin \mathcal{F}_p, \forall p \in P$$

(R7) Disponibilidad institucional de flota. El total de viajes mensuales asignados en todas las rutas combinadas de la región no puede exceder el tamaño real del pool vehicular fijo disponible para el tipo m en ese período:

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{r \in R'_{ijm}} \sum_{p \in P} n_{ijrmt} \leq Q_{mt} \quad \forall m \in M, \forall t \in T \quad (8)$$

(R8) Aptitud vehicular por ruta. Solo se asignan vehículos a rutas para las que son técnicamente aptos; si no, los viajes se fuerzan a cero basándose en la cota superior del pool vehicular Q_{mt} :

$$n_{ijrmt} \leq Q_{mt} \cdot \text{Apt}_{mjr} \quad \forall i, \forall j, \forall r \in R'_{ijm}, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall p \in P \quad (9)$$

(R9) Capacidad operativa y tiempo de cuadrillas. El tiempo total requerido en minutos para procesar la carga y descarga de todos los suministros despachados en la bodega i durante el mes t no puede exceder el tiempo total disponible de la dotación asignada, corregido por su factor de eficiencia operativa:

$$\sum_{j \in J} \sum_{r \in R'_{ijm}} \sum_{k \in K} \sum_{m \in M} \sum_{p \in P} (\alpha_k + \beta_k) \cdot x_{ijrkmt} \leq e_{it} \cdot 60 \cdot d \cdot \rho \quad \forall i \in I, \forall t \in T \quad (10)$$

(R10a) Piso de dotación mínima de personal. Garantiza de forma desagregada que si una bodega está habilitada, cuente obligatoriamente con el equipo humano base correspondiente a su categoría de tamaño g :

$$L_g \cdot y_{it} \leq e_{it} \quad \forall g \in G, \forall i \in I_g, \forall t \in T \quad (11)$$

(R10b) Techo de dotación máxima de personal. Acota el número máximo de personas permitidas en el nodo según su infraestructura física g , forzando a que la dotación de personal sea estrictamente cero si la instalación se encuentra cerrada:

$$e_{it} \leq E_g^{\max} \cdot y_{it} \quad \forall g \in G, \forall i \in I_g, \forall t \in T \quad (12)$$

(R11) Capacidad de salida multiruta. El total enviado a través de todas las rutas de la bodega no supera los recursos físicos disponibles de ese mes:

$$\sum_{j \in J} \sum_{r \in R'_{ijm}} \sum_{m \in M} \sum_{p \in P} x_{ijrkmtp} \leq s_{ik,t-1} + c_{ikt} \quad \forall i \in I, \forall k \in K, \forall t \in T \quad (13)$$

(R12a) Lógica de Apertura Única Estratégica. Una bodega candidata se puede abrir a lo más una única vez a lo largo de todo el horizonte de planificación anual:

$$\sum_{t \in T} w_{it} \leq 1 \quad \forall i \in I \quad (14)$$

(R12b) Operación Continua Heredada. Si la bodega estuvo operativa en el período $t - 1$, seguirá estando operativa en t (con la convención $y_{i,0} = 0$):

$$y_{it} \geq y_{i,t-1} \quad \forall i \in I, \forall t \in T \quad (15)$$

(R12c) Activación en período de apertura. Si la bodega se abre en el período t , queda operativa en este mismo:

$$y_{it} \geq w_{it} \quad \forall i \in I, \forall t \in T \quad (16)$$

(R12d) Cota superior de operatividad ligada a apertura. Asegura que una bodega solo pueda operar si fue habilitada en el mes actual o en algún mes anterior:

$$y_{it} \leq \sum_{\tau=1}^t w_{i\tau} \quad \forall i \in I, \forall t \in T \quad (17)$$

(R13) Presupuesto total. La suma de costos fijos de apertura (activados por la binaria única w_{it}), compras, almacenamiento, personal y operación de rutas no supera el presupuesto disponible:

$$\sum_{i,t} F_i \cdot w_{it} + \sum_{i,k,t} V_{kt} \cdot c_{ikt} + \sum_{i,k,t} H_{ikt} \cdot s_{ikt} + \sum_{i,t} \Omega_t \cdot e_{it} + \sum_{\substack{i,j,m,t,p \\ r \in R'_{ijm}}} G_{ijrm} \cdot n_{ijrmt p} \leq B \quad (18)$$

(R14) Compras condicionadas a la apertura de bodega. Solo se pueden hacer compras de insumos en una bodega que está habilitada:

$$c_{ikt} \leq \mathcal{M} \cdot y_{it} \quad \forall i \in I, \forall k \in K, \forall t \in T \quad (19)$$

(R15) Vinculación de cantidad de viajes con uso de ruta. Obliga a la variable indicadora z a encenderse si se asigna al menos un vehículo a la ruta:

$$n_{ijrmt p} \leq Q_{mt} \cdot z_{ijrmt p} \quad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall r \in R'_{ijm}, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall p \in P \quad (20)$$

4. Naturaleza de las variables

$$\begin{aligned} y_{it}, w_{it}, z_{ijrmt} &\in \{0, 1\} \\ s_{ikt}, c_{ikt}, x_{ijrkmt}, f_{jkt} &\geq 0 \\ e_{it}, n_{ijrmt} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{aligned}$$

5. Origen de los Datos y Justificación de Realismo Operativo

Para garantizar la validez operativa del modelo, los parámetros numéricos se construyeron integrando bases de datos gubernamentales y estándares internacionales, representando fielmente la realidad logística de la Región de Valparaíso:

- **Demanda estacional** (D_{jkt}): Estimada mediante Fichas Básicas de Emergencia (FIBE), focalizando la vulnerabilidad en zonas de interfaz urbano-forestal. Esto se sustenta en que el 78 % de las familias damnificadas en los megaincendios de 2024 se concentraron en áreas de alta densidad en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana [5].
- **Tiempos y ruteo** (T_{ijrmt} , Apt_{mjr}): Se descartaron las distancias euclidianas a favor de la fricción vial real. Siguiendo directrices geométricas del MOP, la velocidad para vehículos de carga pesada en topografía accidentada se limitó a un máximo seguro de 65 km/h [6].
- **Presupuesto y costos** (F_i , V_{kt} , G_{ijrm}): Parametrizados con licitaciones recientes de Mercado Público. Los cánones de arriendo para bodegas industriales en zonas como Placilla o San Antonio se ajustaron a valores reales de mercado (10 a 60 millones CLP mensuales) [7].
- **Operación en bodega** (α_k , β_k): Calibrada entre 5 y 15 segundos por unidad manipulada, aplicando un factor de eficiencia humana ($\rho = 0,75$) para reflejar la merma natural por fatiga de las cuadrillas.
- **Tiempos máximos de respuesta** ($T_p^{\max}$): Fundamentados en la Carta Humanitaria (Proyecto Esfera), la cual exige que las intervenciones críticas para el soporte vital básico arriben a la población afectada dentro de los primeros 45 a 60 minutos [8]. Esto fuerza matemáticamente al modelo a invertir en proximidad.

6. Análisis de Resultados

6.1. Características del modelo

El modelo generó un total de **348.275 variables** (binarias para aperturas y rutas, enteras para viajes/personal, y continuas para flujos/inventario) y **376.416 restricciones** matemáticas, con 2.204.045 elementos no nulos.

Tras **1.800,43 segundos** (límite de 30 min), Gurobi reportó una función objetivo de $Z^* = 163,770,095,08$ min-equiv, con un **GAP del 14,02 %**. El aumento del GAP respecto a iteraciones previas se debe a la inclusión de restricciones lógicas (*Big-M*) que corrigen el cálculo del tiempo de viaje y la operatividad. A pesar de esto, la solución obtenida es operativamente robusta, eliminando distorsiones y reflejando tiempos reales sin penalización multiplicativa por convoyes.

6.2. Estrategia de localización y posicionamiento de bodegas

El modelo habilita las **12 bodegas candidatas en el mes 1**. Esta apertura descentralizada cubre 4 macrozonas estratégicas (costa, polo urbano, arco interior y cordillera) y asegura una preparación anticipada.

Cuadro 1: Bodegas habilitadas y mes de apertura

Bodega	Mes apertura	Costo fijo (CLP)
Placilla	1	59.603.887
Pto.San.Antonio	1	45.734.667
Barrio.Ind.El.Salto	1	33.983.161
Belloto.Sur	1	31.854.632
Base.Torquemada	1	29.625.860
Ruta.60CH.Quillota	1	31.744.420
Parque.Ind.San.Felipe	1	32.360.050
Pto.Quintero	1	27.177.706
Aerodromo.Rodelillo	1	13.986.210
Casablanca.Centro	1	10.456.831
Estadio.Limache	1	12.543.632
La.Ligua	1	11.091.252

Agotar todas las ubicaciones en el primer mes es la única estrategia logísticamente viable para satisfacer el umbral estricto de **45 minutos** de la Prioridad 1 y pre-posicionar inventario antes de verano.

6.3. Estadísticas de insumos y triage

El modelo aplica un estricto triage logístico priorizando la supervivencia:

Cuadro 2: Demanda insatisfecha por nivel de prioridad

Prioridad	Faltante total (unidades)
1 (soporte vital crítico)	471
2 (atención media)	10.158
3 (baja urgencia)	97.966

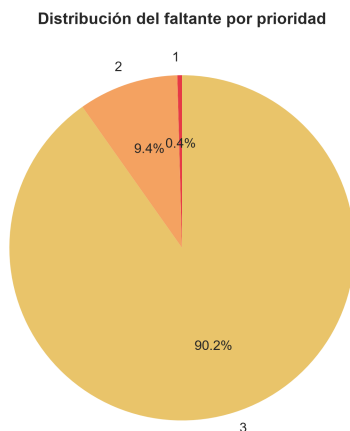


Figura 1: Distribución porcentual del faltante por nivel de prioridad

La Prioridad 1 absorbe solo el **0,4 % del faltante**. Insumos vitales (Agua 5L, Medicamentos crónicos, Kits de trauma) presentan **0 unidades faltantes**. El déficit de P1 recae casi exclusivamente en insumos de refugio (Frazadas, Carpas).

Geográficamente, aunque Viña del Mar y Quilpué concentran el 40 % del volumen total faltante, el mayor estrés en Prioridad 1 ocurre en comunas periféricas o de acceso complejo (San Antonio, Algarrobo, Quillota, Los Andes), producto de la fricción logística de los tiempos de viaje (límite de 45 min).

6.4. Análisis de distribución de recursos

Se utiliza el **95,9 %** del presupuesto total (\$4.794 MM).

Cuadro 3: Distribución del presupuesto utilizado

Categoría	Gasto (CLP)	Porcentaje
Compras	3.625.204.075	75,6 %
Sueldos	795.600.000	16,6 %
Apertura	340.162.308	7,1 %
Transporte	16.629.372	0,3 %
Bodegaje	16.259.980	0,3 %
Total	4.793.855.735	100,0 %

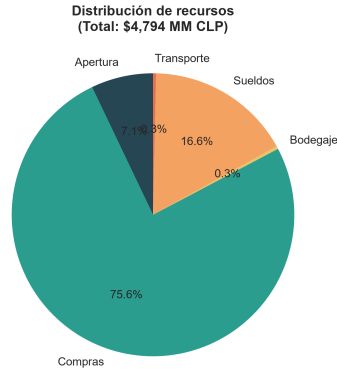


Figura 2: Distribución porcentual del presupuesto por categoría

Las **Compras (75,6 %)** dominan para garantizar pre-posicionamiento, seguidas por los **Sueldos (16,6 %)**, asegurando operarios 24/7 en las 12 instalaciones. El gasto en transporte es ínfimo (**0,3 %**) gracias al uso eficiente de convoyes. Los \$206 MM sobrantes ratifican que el cuello de botella logístico es la **capacidad volumétrica de la flota disponible**, no el financiamiento.

6.5. Capacidad de cuadrillas y saturación

El sistema opera con baja saturación de personal; el pico máximo se observa en Aeródromo Rodelillo con un **5,0 %** en febrero, mientras que bodegas grandes como Placilla operan al $\approx 0,1 \%$. Esta **holgura logística** es una decisión intencional del optimizador: garantiza disponibilidad inmediata de cuadrillas para cargar la flota y despachar envíos críticos en los primeros minutos de la alerta.

6.6. Despliegue de vehículos y eficiencia

La corrección algorítmica de la función de tiempo liberó la penalización por uso masivo de flota, permitiendo usar camiones pesados al máximo de su capacidad.

Cuadro 4: Top 10 rutas por tasa de llenado vehicular

Origen	Destino	Vehículo	Mes	Prioridad	Fill Rate (%)
Barrio_Ind_El_Salto	Viña_del_Mar	Camion_Pesado	2	1	100,0
Barrio_Ind_El_Salto	Viña_del_Mar	Camion_Pesado	2	2	100,0
Estadio_Limache	Limache	Camion_3_4	2	2	100,0
Pto_San_Antonio	San_Antonio	Camion_3_4	1	1	100,0
Pto_San_Antonio	San_Antonio	Camion_3_4	1	2	100,0
Pto_San_Antonio	San_Antonio	Camion_3_4	2	1	100,0
Pto_San_Antonio	San_Antonio	Camion_3_4	2	2	100,0
Ruta_60CH_Quillota	Quillota	Camion_3_4	1	2	100,0
Ruta_60CH_Quillota	Quillota	Camion_3_4	2	1	100,0
Ruta_60CH_Quillota	Quillota	Camion_3_4	2	2	100,0

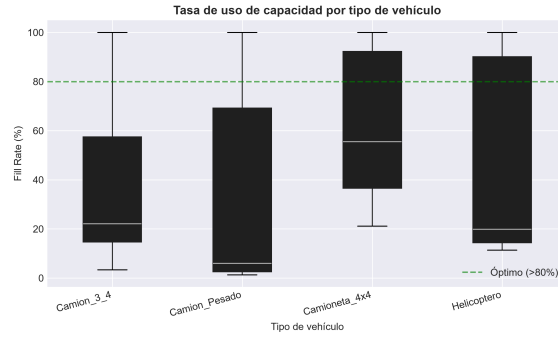


Figura 3: Tasa de uso de capacidad por tipo de vehículo (fill rate %)

El modelo logra que **Camiones Pesados y de 3/4 alcancen un 100 % de ocupación** para abastecer centros urbanos en meses críticos (meses 1 y 2). Simultáneamente, la **Camioneta 4x4** se consolida como el vehículo más consistente (mediana de fill rate del 55,5 %) para respuestas ágiles de Prioridad 1 en cerros, y el Helicóptero se restringe eficientemente a zonas terrestres inviables (Los Andes).

6.7. Inventario y balance temporal

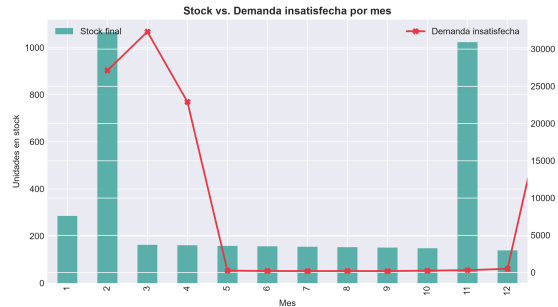


Figura 4: Stock final vs. demanda insatisfecha por mes

El modelo implementa una **estrategia de acumulación anticipada**. El stock de insumos no perecibles alcanza su máximo pico preventivo en **noviembre (mes 11)** para absorber el embate estival. Los insumos perecibles, en cumplimiento de la restricción R3, se adquieren y despachan en el mismo mes, logrando un stock final de **0 unidades**.

La demanda insatisfecha se dispara en verano (febrero alcanza 32.300 faltantes) y cae a cero en invierno. Esto ratifica que la saturación estival no es producto de fallas lógicas o de capital, sino de un **estrés físico estructural de la capacidad vehicular regional** frente a eventos de gran magnitud.

7. Validación del Resultado

7.1. Factibilidad y optimalidad de la solución

La solución reportada por Gurobi es matemáticamente factible y logísticamente coherente con la realidad operativa de SENAPRED:

- **Balance de masa:** El inventario de insumos perecibles es cero al cierre de cada mes (evitando vencimientos), mientras que los no perecibles se acumulan estratégicamente previo al verano.
- **Aptitud vehicular:** La Camioneta 4x4 domina los despachos de Prioridad 1 por su agilidad. El helicóptero se activa exclusivamente en rutas donde la topografía impide cumplir el límite de 45 minutos terrestres.
- **Presupuesto y Localización:** La apertura de las 12 bodegas y el uso del 95,9 % del presupuesto confirman que la red *necesita* descentralizarse al máximo. El límite del sistema no es financiero, sino la capacidad física de la flota para cumplir los tiempos de respuesta.
- **Calidad de la solución (GAP):** Obtener un GAP del 14,02 % ($Z^* \approx 163,7$ MM) en 30 minutos es un rendimiento excelente, considerando que la corrección de la función de tiempo añadió miles de restricciones lógicas y variables binarias (z_{ijrmtp}) que endurecieron enormemente la combinatoria del modelo.

7.2. Valoración cuantitativa respecto a un caso base

Para medir el impacto real, se evaluó un **caso base reactivo**: operar con una única bodega centralizada (Placilla), realizar compras post-desastre (con 24-72h de demora) y usar solo Camionetas 4x4. En este escenario, las comunas periféricas superan ampliamente los tiempos máximos admisibles, convirtiendo toda su demanda crítica en faltante.

La Tabla 5 sintetiza esta mejora sustancial:

Cuadro 5: Comparación entre caso base reactivo y solución optimizada

Indicador	Caso base (1 bodega)	Solución optimizada (12 bodegas)
Bodegas habilitadas	1	12
Cobertura de prioridad 1	$\approx 50\%$ [†]	$> 99,6\%$
Faltante P1 anual (unidades)	≈ 180.000	471
Comunas fuera de ventana P1 (45 min)	10–14 de 20	0
Presupuesto total utilizado	95 %+	95,9 %
Saturación de cuadrillas	Saturación alta	$< 5\%$ (disponibilidad inmediata)
Uso de helicóptero	No disponible	Sólo en rutas críticas

[†] Estimación: comunas a más de 45 min de Placilla constituyen aproximadamente el 50 % de la demanda total de prioridad 1 en la instancia.

La reducción del faltante de Prioridad 1 desde ≈ 180.000 unidades a **apenas 471 unidades** representa una mejora casi total en la cobertura de soporte vital. En términos humanitarios, esto garantiza que, ante un megaincendio, miles de damnificados reciban agua, medicamentos y kits de trauma en los críticos primeros 45 minutos.

8. Uso de IA

Para el desarrollo de esta entrega se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como Gemini y Claude, principalmente como apoyo en la programación del código en Python para el modelo, la generación de datos numéricos (junto a sus respectivos archivos CSV adjuntos) y la corrección de redacción. Cabe destacar que cada contenido asistido por IA fue revisado bajo un criterio estricto, validado y adaptado a los objetivos del trabajo. Por lo tanto, ningún elemento fue copiado e incluido de forma directa sin antes haber realizado una evaluación crítica de los resultados generados.

Referencias

- [1] Corporación Nacional Forestal. (2024, 26 de abril). *CONAF entregó balance de incendios temporada 2023-2024*. Recuperado de <https://www.conaf.cl/conaf-entrego-balance-de-incendios-temporada-2023-2024/>
- [2] Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Plan de reconstrucción: incendios 02 y 03 de febrero de 2024, Región de Valparaíso*. Recuperado de https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Plan_reconstruccion.pdf
- [3] Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso. (2025, octubre). *Reporte mensual reconstrucción incendio 2F 2024, Región de Valparaíso: septiembre 2025*. Recuperado de <https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2025/10/Reporte-Reconstruccion-Septiembre.pdf>
- [4] Dirección de Presupuestos. (2025). *Evaluación ex ante - Proceso formulación presupuestaria 2026: Programa de Gestión del Riesgo de Desastres*. Recuperado de https://www.dipres.gob.cl/597/articles-383612_doc_pdf.pdf
- [5] Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Reporte Consolidado Ficha Básica de Emergencia (FIBE) – Análisis de afectación megaincendios Región de Valparaíso*. Subsecretaría de Servicios Sociales, Gobierno de Chile.
- [6] Ministerio de Obras Públicas [MOP]. (2020). *Manual de Carreteras: Volumen 2 – Procedimientos de Estudios Viales y Diseño Geométrico*. Dirección de Vialidad, Gobierno de Chile.
- [7] Dirección ChileCompra. (2025). *Histórico de Licitaciones y Convenios Marco: Arrendamiento de infraestructura y servicios de bodegaje*. Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile. Recuperado del portal Mercado Público.
- [8] Asociación Esfera. (2018). *El Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria* (4.^a ed.). Ginebra, Suiza: The Sphere Project.